

2026

Auditoria de Lucratividade e Estratégia Promocional



Relatório Elaborado por:

Rita Lima

4/8/2026

Índice

Introdução.....	2
Data Panel e Preparação dos Dados	2
Integridade e Qualidade dos Dados	3
Tema 1: Sazonalidade da Receita e Lucratividade	4
Padrões Mensais e Anuais de Receita e Lucro (O Problema)	5
Análise e Resultados	6
Meses Críticos e Anomalias (A Evidência).....	8
Estrutura de Performance (Volume vs Margem) (A Otimização)	9
Ranking Mensal e Trimestral da Margem de Lucro (A Defesa do Núcleo Financeiro)	9
Conclusões e Recomendações Estratégicas	11
Tema 2: Crescimento de Receita e Rentabilidade.....	12
Objetivo de Negócio.....	12
Dados e Fontes Necessárias	12
1 - O Impacto Global (O Problema).....	12
Objetivo da Análise	12
Análise e Resultados.....	13
2 - Evolução Mensal (A Causa)	13
Objetivo da Análise	13
Análise e Resultados.....	13
Conclusão.....	14
3 - A Dinâmica de Crescimento (A Tendência)	14
4 - A Interpretação Estratégica (A Otimização)	14
Tema 3: Lucratividade e Descontos	15
1. O Impacto Global e a Segmentação por Categoria (O Problema)	16
2. A Linha Temporal da Estratégia de Preços (A Causa)	16
3. Proteger o Núcleo (A Solução)	17
4. A Elasticidade do Desconto (A Otimização)	18
Conclusão de Negócio e Recomendações	18

Introdução

A presente análise parte de um aparente paradoxo no desempenho financeiro da empresa AdventureWorks: apesar de se observar um crescimento da faturação global ao longo do tempo, o lucro por transação evidencia uma tendência de queda acentuada. Esta divergência levanta questões críticas sobre a sustentabilidade do modelo de negócio e a eficácia das estratégias atualmente adotadas.

Perante este desafio, torna-se essencial compreender os fatores subjacentes a esta dinâmica, distinguindo entre variações conjunturais e problemas estruturais. Assim, a análise foi estruturada em torno de três eixos fundamentais.

Em primeiro lugar, o calendário (sazonalidade), com o objetivo de avaliar se existem padrões temporais recorrentes que influenciem o desempenho da receita e da lucratividade. Em segundo lugar, o mercado (tendência estrutural), procurando identificar evoluções de longo prazo que possam explicar alterações consistentes no comportamento financeiro da empresa. Por fim, a estratégia interna (política de preços), analisando o impacto de fatores como descontos, custos e mix de produtos na erosão das margens.

Esta abordagem integrada permite não só diagnosticar as causas do problema, mas também fornecer uma base sólida para a definição de decisões estratégicas orientadas para a rentabilidade e sustentabilidade do negócio.

Data Panel e Preparação dos Dados

No âmbito desta análise, foi desenvolvido um Data Panel centralizado, com o objetivo de garantir consistência, fiabilidade e alinhamento entre todas as métricas utilizadas pela equipa. Este painel virtual consolida as principais variáveis financeiras — ReceitaTotal, CustoTotal e Margem_Lucro — assegurando que todas as análises são realizadas com base numa única fonte de verdade (single source of truth).

Para suportar esta abordagem, foi criada a view vw_Grupo2, responsável por integrar e estruturar os dados provenientes de diferentes tabelas operacionais, nomeadamente SalesOrderHeader, SalesOrderDetail e Product. Esta abstração permite encapsular a complexidade associada aos múltiplos joins, simplificando significativamente o processo analítico e reduzindo o risco de erro na construção de queries. Desta forma, a equipa pode focar-se na interpretação dos dados, em vez de na sua preparação.

Adicionalmente, foram incorporadas dimensões temporais — Ano e Mês — diretamente na estrutura da view, facilitando análises de natureza temporal e sazonal.

A inclusão de atributos como Categoria e NomeProduto permite também análises mais detalhadas ao nível do portefólio de produtos.

Um aspeto crítico desta modelação foi a aplicação do critério operacional Status = 5 (encomendas concluídas) ao nível da própria view. Esta decisão garante a exclusão de transações não finalizadas, devoluções ou cancelamentos, evitando assim distorções nos indicadores financeiros e assegurando que os resultados refletem exclusivamente operações efetivamente realizadas.

Em suma, o Data Panel constitui a base estruturante de toda a análise, proporcionando consistência, robustez e escalabilidade, elementos essenciais para suportar conclusões fiáveis e decisões estratégicas fundamentadas.

Integridade e Qualidade dos Dados

A robustez das conclusões apresentadas depende diretamente da qualidade e fiabilidade dos dados analisados. Neste sentido, foram realizados diversos procedimentos de validação, assegurando que o conjunto de dados cumpre os requisitos necessários para uma análise rigorosa.

Numa primeira fase, foi efetuada uma **verificação de viabilidade (feasibility)**, confirmando-se uma cobertura estatística sólida. O dataset apresenta **representatividade transacional contínua ao longo de quatro anos (2011–2014)**, bem como um volume de observações adequado em todas as categorias de produto, permitindo análises consistentes e comparáveis.

Seguidamente, foram conduzidos **testes de qualidade dos dados (data quality)** através de queries exploratórias. Estes testes permitiram validar a **ausência de duplicações ao nível da fatura (SalesOrderID)**, garantindo a unicidade das transações. Foi igualmente confirmada a coerência temporal de todas as métricas financeiras, assegurando que os valores analisados estão corretamente associados às respetivas datas.

Foram também definidos e verificados **limites de negócio**, com o objetivo de identificar e eliminar possíveis inconsistências operacionais. Neste âmbito, confirmou-se que não existem registos com **quantidades faturadas inferiores a uma unidade**, nem situações de **descontos comerciais superiores a 100%**, assegurando a plausibilidade dos dados.

Por fim, foi realizada uma análise de **valores inválidos**, não tendo sido identificados valores negativos indevidos nas variáveis financeiras e operacionais.

Em síntese, o conjunto de dados apresenta elevados níveis de qualidade, consistência e integridade, constituindo uma base sólida para suportar análises fiáveis e conclusões estratégicas.

Tema 1: Sazonalidade da Receita e Lucratividade

Objetivo de Negócio

O presente estudo tem como objetivo avaliar a existência de padrões sazonais na receita (*Revenue*) e na lucratividade (*Profitability*) ao longo do tempo. Pretende-se identificar períodos específicos do ano em que o desempenho do negócio apresenta melhorias ou quebras consistentes.

Esta análise visa apoiar a tomada de decisão estratégica, permitindo aferir se a organização poderá beneficiar da implementação de estratégias sazonais — nomeadamente ao nível de campanhas promocionais, políticas de preços e gestão de inventário — ou se, por outro lado, o desempenho é predominantemente influenciado por tendências estruturais de longo prazo.

Dados e Fontes Necessárias

A análise baseia-se em dados transacionais provenientes da vista **vw_Grupo2**, integrada na base de dados **AdventureWorks2017**.

As principais variáveis consideradas são:

- **Ano, Mês:** dimensão temporal
- **ReceitaTotal:** valor total de receita gerada
- **Margem_Lucro:** lucro líquido obtido
- **CustoTotal:** custo associado às transações
- **Categoria, NomeProduto:** caracterização dos produtos
- **Quantidade, PrecoUnitario, Desconto:** variáveis operacionais

Foram consideradas exclusivamente encomendas concluídas (**Status = 5**), assegurando a consistência e comparabilidade dos resultados.

Estrutura da Análise

A abordagem analítica encontra-se organizada em três componentes principais:

1. **O Problema:** Verificação da existência de sazonalidade
2. **A Evidência Operacional:** Identificação de meses críticos e eventuais anomalias
3. **A Otimização:** Definição de estratégias na ausência de sazonalidade clara

Padrões Mensais e Anuais de Receita e Lucro (O Problema)

Objetivo da Análise

Avaliar a existência de padrões consistentes de desempenho ao longo dos meses e anos, com o intuito de identificar potenciais efeitos de sazonalidade na receita e na lucratividade.

Agregação de Dados e Visualização

No âmbito da presente análise, procedeu-se à agregação das variáveis de desempenho — nomeadamente receita e lucro — ao nível mensal, tendo por base as dimensões **ano** e **mês**. Este processo permitiu obter indicadores consolidados, designadamente **Receita_Mensal** e **Lucro_Mensal**, facilitando a análise da evolução temporal do desempenho do negócio.

Com o objetivo de identificar tendências ao longo do tempo, foram utilizados **gráficos de linha**, os quais permitem observar a variação contínua da receita e do lucro, bem como detetar eventuais padrões sazonais ou comportamentos atípicos.

Adicionalmente, recorreu-se a **gráficos de barras** para representar os valores médios mensais — **Receita_Media** e **Lucro_Medio** — possibilitando a comparação direta entre diferentes meses. Esta abordagem revelou-se particularmente útil para identificar discrepâncias de desempenho e avaliar a consistência de possíveis efeitos sazonais.

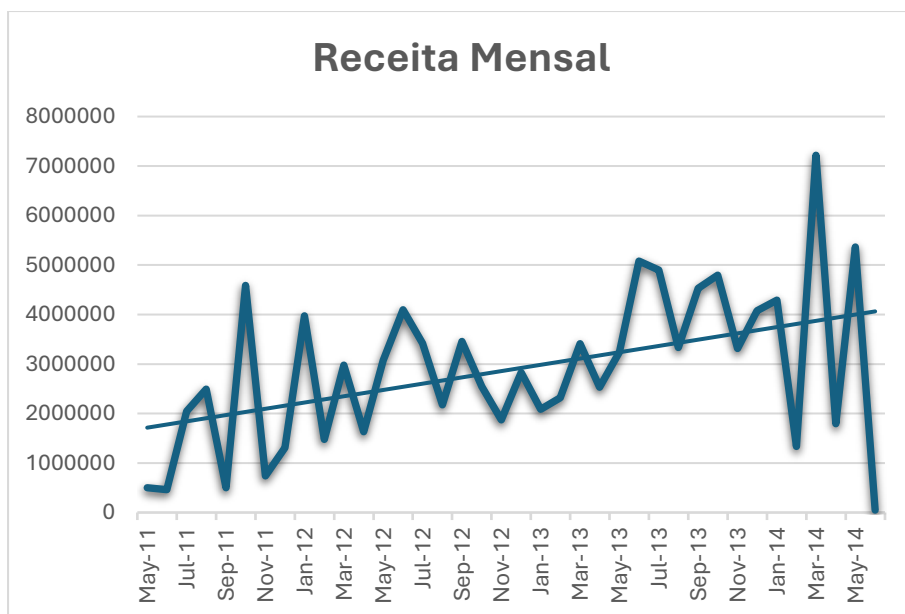


Figure 1 - Gráfico de Linhas Receita Mensal

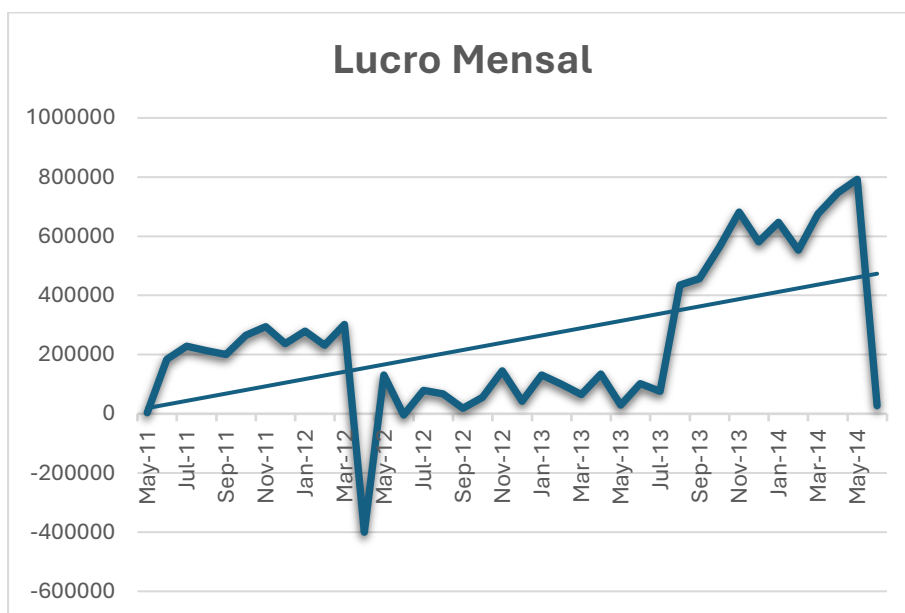


Figure 2 - Gráfico de Linhas Lucro Mensal

Análise e Resultados

Padrões Mensais

A análise dos valores médios mensais evidencia a existência de variações ao longo do ano, tanto ao nível da receita como do lucro. Em termos de receita, observam-se picos nos meses de **janeiro** e **outubro**, enquanto os valores mais baixos ocorrem em **abril** e **novembro**.

Relativamente ao lucro, os valores máximos registam-se em **fevereiro e novembro**, ao passo que os mínimos se verificam nos meses de **junho e julho**.

Não obstante estas oscilações, não se identifica uma repetição consistente destes padrões ao longo dos diferentes anos analisados. Tal evidência sugere a **ausência de uma sazonalidade robusta e previsível**, indicando que as variações mensais poderão resultar de fatores pontuais ou circunstanciais, em vez de padrões estruturais recorrentes.

Tendências Anuais

Ao nível anual, verifica-se uma **tendência decrescente da receita média** entre 2011 e 2014, o que poderá indicar a presença de fatores estruturais adversos que impactam o desempenho do negócio no longo prazo.

No que respeita ao lucro médio, observa-se uma **queda entre 2011 e 2012**, seguida de uma recuperação progressiva até 2014, sugerindo possíveis melhorias operacionais ou ajustamentos ao nível de custos e margens.

Importa, contudo, salientar que os dados relativos a **2014 correspondem apenas a um período de seis meses**, o que limita a comparabilidade direta com os anos anteriores e condiciona a robustez das conclusões para esse período.

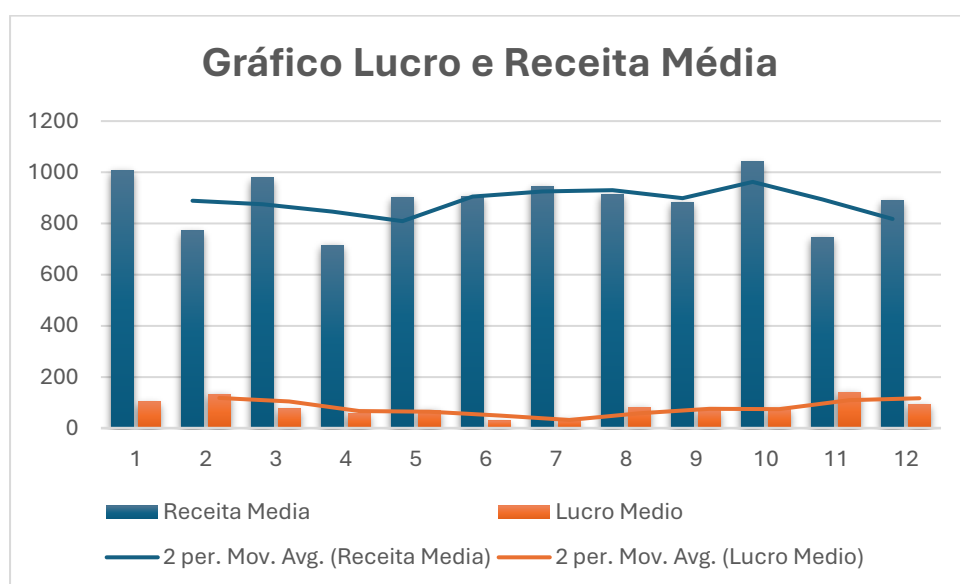


Figure 3 - Gráfico Lucro e Receita Média

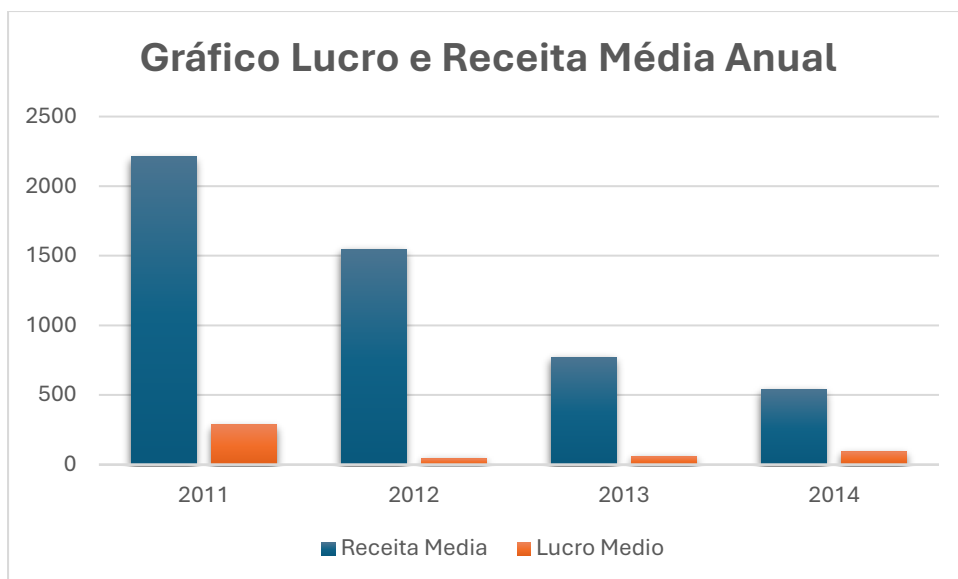


Figure 4 - Gráfico Lucro e Receita Média Anual

Insight Estratégico

A análise efetuada evidencia que as variações mensais observadas são **irregulares e não apresentam um padrão consistente ao longo do tempo**, confirmando a inexistência de uma sazonalidade clara e previsível.

Neste contexto, recomenda-se que a organização direcione o seu foco para **tendências estruturais de longo prazo e para a melhoria da eficiência operacional**, em detrimento da implementação de estratégias baseadas em ajustes mensais ou em campanhas assentes em períodos historicamente considerados “fortes”, cuja consistência não se verifica empiricamente.

Meses Críticos e Anomalias (A Evidência)

Objetivo da Análise

Identificar períodos com desempenho negativo e analisar os principais fatores subjacentes a essas ocorrências.

Análise e Resultados

A análise permitiu identificar a existência de meses com **lucro negativo**, nomeadamente **abril e junho de 2012**.

A investigação dos principais indicadores operacionais sugere que estes resultados decorrem de fatores específicos, entre os quais se destacam:

- **Custos superiores à receita gerada**
- **Níveis elevados de desconto**, com impacto direto na margem

- **Mix de produtos com baixa rentabilidade**

Importa salientar que estes períodos não configuram um padrão sazonal, mas sim **eventos pontuais associados a ineficiências operacionais e decisões estratégicas subótimas**.

Estrutura de Performance (Volume vs Margem) (A Otimização)

Objetivo da Análise

Avaliar se o crescimento do lucro resulta de ganhos de eficiência operacional ou, alternativamente, do aumento do volume de vendas.

Resultados

A análise agregada dos dados revela os seguintes valores globais:

- **Receita Total:** 109.846.381€
- **Lucro Total:** 9.371.903€

Análise e Resultados

Apesar de se observar uma evolução positiva do lucro total nos períodos mais recentes, verifica-se que o **lucro médio por transação apresenta uma tendência decrescente**.

Este comportamento indica que o crescimento registado é maioritariamente impulsionado por um **aumento do volume de vendas**, e não por melhorias na eficiência operacional ou pelo reforço das margens de lucro.

Tal evidência sugere a necessidade de reavaliar estratégias de pricing, controlo de custos e gestão de descontos, de forma a assegurar um crescimento mais sustentável e baseado em rentabilidade.

Ranking Mensal e Trimestral da Margem de Lucro (A Defesa do Núcleo Financeiro)

Objetivo da Análise

Identificar os meses e trimestres com melhor desempenho ao nível da margem de lucro em cada ano, com vista a:

- Reconhecer períodos de maior contributo para a rentabilidade global
- Apoiar a alocação eficiente de recursos e o planeamento de campanhas

- Otimizar a gestão de inventário em função dos períodos de maior desempenho
- Identificar períodos críticos com desempenho negativo ou abaixo do esperado

Esta análise constitui um instrumento fundamental para reforçar a **gestão estratégica da rentabilidade**, permitindo alinhar decisões operacionais com a maximização do desempenho financeiro.

Resultados e Interpretação

Ranking Mensal

A análise do desempenho mensal ao nível da margem total revelou os seguintes padrões:

Meses com maior margem total:

- 2011: novembro, outubro, dezembro
- 2012: março, janeiro, fevereiro
- 2013: novembro, dezembro, outubro
- 2014: maio, abril, março

Meses críticos com margem negativa:

- 2012: abril (-400.288€), junho (-4.580€)

Insight: Nem todos os meses com elevada receita coincidem com meses de alta lucratividade. O lucro depende simultaneamente do **volume de vendas**, da **gestão de custos** e da **política de descontos**.

Ranking Trimestral

A análise por trimestre evidencia os períodos mais estratégicos em termos de rentabilidade:

Trimestres mais lucrativos por ano:

- 2011: 4º trimestre
- 2012: 1º trimestre
- 2013: 4º trimestre
- 2014: 1º trimestre

Insight: Os trimestres com maior margem representam períodos estratégicos para focar campanhas, gestão de inventário e promoções.

Observação sobre períodos de prejuízo:

- Meses como abril e junho de 2012 refletem problemas pontuais relacionados com **custos elevados** ou **descontos excessivos**, sugerindo que ajustes de pricing e gestão de produtos poderiam mitigar estas perdas.

Conclusões e Recomendações Estratégicas

A análise realizada evidencia que não existem padrões sazonais consistentes na receita ou na margem de lucro da empresa. Embora se verifiquem variações mensais e trimestrais, estas são irregulares e não se repetem de ano para ano, confirmando que não é possível basear decisões estratégicas em meses historicamente “fortes”. Por esse motivo, o foco deve ser direcionado para a eficiência operacional e a gestão de custos, em vez de tentar aproveitar supostos ciclos sazonais.

O desempenho do negócio ao longo dos anos revela tendências estruturais claras. A receita média anual apresenta uma trajetória decrescente, enquanto o lucro, embora tenha recuperado parcialmente após uma queda inicial, mostra sinais de crescimento sustentado principalmente através do aumento do volume de vendas, e não por melhorias na margem ou na eficiência operacional. Este padrão evidencia um risco estratégico: o crescimento do lucro total pode ser enganador, pois cada transação individual gera menos rentabilidade, colocando a sustentabilidade financeira a longo prazo em potencial risco.

Os meses e trimestres identificados como mais lucrativos permitem à empresa reconhecer o seu núcleo financeiro, ou seja, os períodos que consistentemente contribuem de forma significativa para a margem total. Proteger e priorizar estes períodos é crucial, não apenas para otimizar campanhas e gestão de inventário, mas também para garantir que os recursos da empresa são alocados de forma estratégica. Por outro lado, os meses com margens negativas, como abril e junho de 2012, destacam falhas operacionais pontuais, geralmente associadas a custos excessivos, política de descontos ou mix de produtos pouco rentável. Estas situações indicam que ajustes de pricing e uma gestão mais rigorosa dos produtos podem prevenir perdas mesmo em períodos de vendas relativamente elevadas.

Em síntese, a principal recomendação estratégica é mudar o foco do volume para a margem, reforçando o controlo de custos, a política de descontos e a eficiência operacional. Ao concentrar esforços nos fatores estruturais que verdadeiramente impactam a rentabilidade, a empresa assegura um crescimento mais sustentável e resiliente, independente das flutuações mensais ou sazonais.

Tema 2: Crescimento de Receita e Rentabilidade

Objetivo de Negócio

O objetivo desta análise é avaliar a evolução da receita e da margem de lucro ao longo do tempo, identificando padrões de crescimento e possíveis sinais de dissociação entre vendas e rentabilidade.

Pretende-se responder à seguinte questão:

O crescimento da empresa está a traduzir-se em aumento real de lucro, ou está a ser sustentado por fatores que comprometem a margem?

Dados e Fontes Necessárias

A análise utiliza dados da vista vw_Grupo2.

Variáveis-chave:

- Ano
- Mês
- ReceitaTotal
- Margem_Lucro

Estrutura da Análise

1. O Problema (Crescimento vs Rentabilidade)
2. A Causa (Evolução Temporal Detalhada)
3. A Tendência (Crescimento Ano a Ano)
4. A Otimização (Leitura Estratégica do Crescimento)

1 - O Impacto Global (O Problema)

Objetivo da Análise

Avaliar a evolução anual da receita e da margem de lucro, identificando se o crescimento do negócio está alinhado com a rentabilidade.

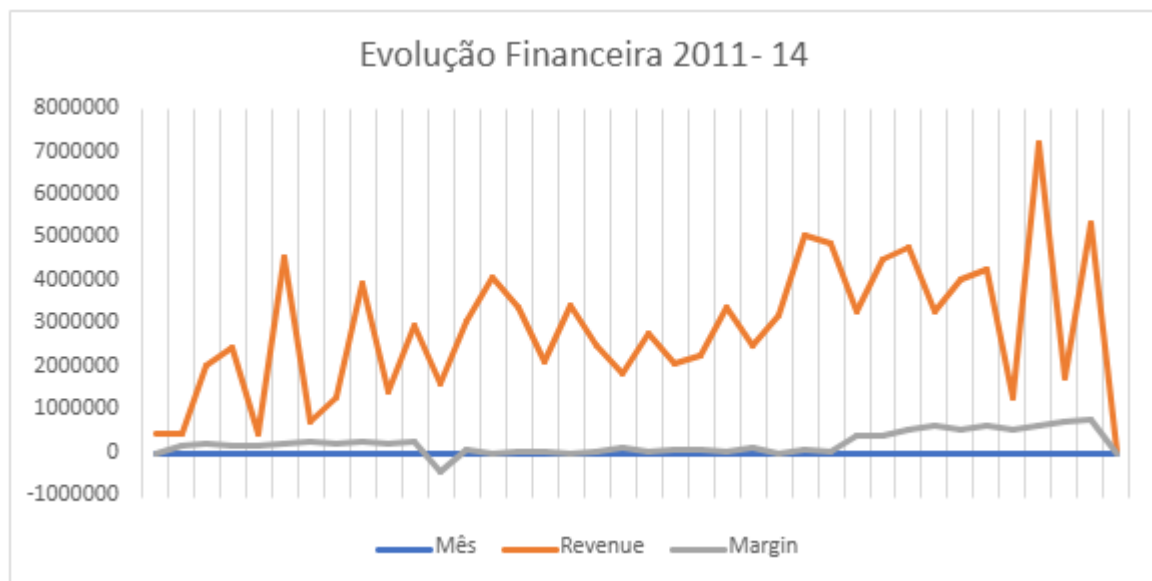
Análise e Resultados

Nesta query, agrupamos os dados por ano e somamos a receita total e a margem de lucro. O CAST é utilizado apenas para garantir que os valores são apresentados com duas casas decimais.

Isto permite-nos ter uma visão clara e organizada da evolução financeira da empresa ao longo do tempo.

Conclusão

Existe um possível desalinhamento entre crescimento e lucro, sugerindo que o aumento da receita pode estar a ser obtido à custa da margem.



2 - Evolução Mensal (A Causa)

Objetivo da Análise

Analisar a evolução mensal da receita e margem para identificar padrões sazonais e variações internas ao longo do ano.

Análise e Resultados

Aqui estamos a analisar o nível de detalhe por cada mês.

Agrupamos por ano e mês para analisar a evolução da receita e da margem ao longo do tempo.

O GROUP BY permite agregar os valores por cada combinação de ano e mês.

O ORDER BY organiza os resultados cronologicamente, facilitando a leitura da evolução mensal.

Isto ajuda-nos a identificar padrões e variações ao longo do tempo.

A análise mensal permite observar flutuações no desempenho ao longo do tempo, evidenciando períodos de maior atividade comercial. No entanto, essas variações nem sempre resultam em melhorias consistentes da margem, indicando possíveis pressões comerciais ou estratégias agressivas de venda em determinados períodos.

Conclusão

Os picos de receita podem estar associados a práticas que comprometem a rentabilidade, reforçando a necessidade de analisar os fatores subjacentes.

3 - A Dinâmica de Crescimento (A Tendência)

Objetivo da Análise

Medir o crescimento absoluto da receita entre anos consecutivos, identificando tendências de aceleração ou desaceleração.

Análise e Resultados

Aqui criamos primeiro uma tabela temporária (CTE) com a receita total por ano.

Depois, utilizamos a função LAG para ir buscar a receita do ano anterior. Isto permite-nos comparar cada ano com o anterior e calcular o crescimento. coluna Margin mostra a diferença de receita entre anos consecutivos.

Conclusão

O crescimento da receita apresenta volatilidade, o que pode indicar dependência de fatores externos ou estratégias comerciais inconsistentes.

4 - A Interpretação Estratégica (A Otimização)

Objetivo da Análise

Interpretar os padrões identificados e avaliar a qualidade do crescimento da empresa.

Análise e Resultados

A combinação entre crescimento de receita e evolução da margem sugere que o aumento do volume de vendas não está necessariamente a traduzir-se em melhoria da rentabilidade.

Conclusão

Ao combinar a evolução da receita com a margem, verificamos que o crescimento do volume de vendas não se traduz necessariamente em maior rentabilidade.

Conclusão de Negócio e Recomendações

Crescimento com Risco

A empresa demonstra capacidade de crescimento em termos de receita, mas esse crescimento não é consistentemente acompanhado por melhorias na margem de lucro.

Necessidade de Alinhamento Estratégico

É necessário alinhar a estratégia, garantindo que o aumento das vendas se traduz efetivamente em lucro. Ou seja, não basta crescer — é preciso crescer com rentabilidade

Tema 3: Lucratividade e Descontos

Objetivo de Negócio: O objetivo desta análise é determinar o verdadeiro impacto financeiro da política de descontos da empresa. Queremos responder se a aplicação de descontos financeiros impulsiona o lucro de forma sustentável através do aumento de volume, ou se apenas canibaliza a margem líquida. Esta análise guiará as futuras estratégias de preços e promoções.

Dados e Fontes Necessárias: A análise utiliza dados transacionais da vista vw_Grupo2. As variáveis-chave incluem a aplicação de descontos (Desconto), o volume de vendas (Quantidade), as categorias de produtos (Categoria) e o lucro líquido (Margem_Lucro). *Nota: As verificações globais de integridade (duplicados, valores negativos) já foram validadas no Tema 1 e aplicam-se na íntegra a este conjunto de dados.*

1 -O Problema (A Canibalização nas Bicicletas)

2 -A Causa (A evolução temporal destrutiva)

3- A Defesa (O Top 10 intocável)

4- A Otimização (Os limites de desconto a aplicar no futuro)

1. O Impacto Global e a Segmentação por Categoria (O Problema)

Objetivo da Análise: Comparar o volume médio de compras e a margem de lucro média entre transações com e sem descontos, segmentadas por categoria de produto.

Código SQL:

```
SELECT CASE  
WHEN Desconto > 0 THEN 'Com Desconto'  
ELSE 'Sem Desconto'  
END AS Estrategia_Precio,  
Categoria,  
AVG(Quantidade) AS Media_Unidades_Compradas,  
ROUND(AVG(Margem_Lucro), 2) AS Media_Lucro_Por_Linha  
FROM vw_Grupo2  
GROUP BY Categoria, CASE WHEN Desconto > 0 THEN 'Com Desconto' ELSE 'Sem  
Desconto' END
```

Análise e Resultados: Os dados revelam uma falha crítica na política de preços. Embora os descontos gerem tração no produto (multiplicando o volume médio por fatura), o custo de aquisição desse volume é financeiramente ruinoso na categoria principal. Nas 'Bicicletas', o aumento de volume não absorve o corte na margem, transformando um lucro médio de 256€ num prejuízo médio massivo de -1399€ por linha. Por outro lado, o 'Vestuário' e os 'Acessórios' mostram uma elasticidade perfeita, com os descontos a multiplicar o volume e a duplicar os lucros líquidos.

2. A Linha Temporal da Estratégia de Preços (A Causa)

Objetivo da Análise: Acompanhar a adoção da estratégia de descontos ao longo do tempo e medir o seu impacto financeiro absoluto no lucro total por ano.

Código SQL:

```
Select Ano,  
  
Case  
  
When Desconto > 0 then 'Com Desconto'  
  
Else 'Sem Desconto'  
  
End 'Estrategia Precio',
```

```
Count (*) as Total_Vendas,  
FORMAT (Sum (Margem_Lucro), 'N2') as Total_Lucro  
From vw_Grupo2  
Group by Ano,  
Case  
When Desconto > 0 then 'Com Desconto'  
Else 'Sem Desconto'  
End  
Order By Ano asc
```

Análise e Resultados: A tendência anual explica perfeitamente a queda global na lucratividade da empresa. A equipa de vendas tornou-se excessivamente dependente de descontos para impulsionar o volume. Em 2011, apenas 34 encomendas tiveram descontos. Em 2013, este número explodiu para quase 2.000 encomendas com desconto, resultando num prejuízo líquido absoluto de quase 1.000.000€ apenas para esse segmento.

3. Proteger o Núcleo (A Solução)

Objetivo da Análise: Identificar os 10 produtos mais lucrativos que sustentam a operação da empresa, estabelecendo uma base de artigos que devem ser estritamente bloqueados de campanhas promocionais.

Código SQL:

```
SELECT TOP 10 NomeProduto,  
Categoria,  
SUM(Quantidade) AS Total_Quantidade,  
ROUND(SUM(Margem_Lucro), 2) AS Total_Margem_Lucro  
FROM vw_Grupo2  
GROUP BY NomeProduto, Categoria  
ORDER BY Total_Margem_Lucro DESC
```

Análise e Resultados: Estes 10 produtos específicos são a espinha dorsal financeira da operação. Qualquer redução promocional aplicada a estes artigos corrói rapidamente a lucratividade base da empresa.

4. A Elasticidade do Desconto (A Otimização)

Objetivo da Análise: Determinar o comportamento do volume de compra e da margem de lucro face ao agravamento percentual do desconto. Em vez de uma abordagem binária (com/sem desconto), esta extração analisa a curva de elasticidade cruzando os escalões exatos aplicados pela equipa comercial com a resposta real dos clientes.

Código SQL:

```
SELECT Desconto,  
AVG(Quantidade) AS Media_Unidades,  
ROUND(AVG(Margem_Lucro), 2) AS Media_Lucro  
FROM vw_Grupo2  
WHERE Desconto > 0  
GROUP BY Desconto  
ORDER BY Desconto ASC
```

Análise e Resultados: A análise da curva de elasticidade revela um cenário drástico que contraria a intuição comercial básica. A aplicação de qualquer escalão de desconto resulta num prejuízo médio imediato. Contudo, o dado mais alarmante é a ineficácia absoluta de descontos profundos na atração de volume. O pico de tração de produto acontece com um desconto ligeiro de 5% (compram-se 17 unidades em média). Quando a equipa comercial aplica descontos agressivos, iguais ou superiores a 15%, o volume de compras colapsa para 2 a 3 unidades, e o prejuízo financeiro atinge níveis insustentáveis (ex: -4507€ de prejuízo médio com 35% de desconto). A empresa cede valor financeiro massivo em faturas que geram um volume de saída residual.

Conclusão de Negócio e Recomendações

1. **Crescimento Ruinoso nos Produtos Principais:** O incentivo promocional gera uma explosão brutal no volume de compras. Contudo, aplicar descontos financeiros ao nosso produto principal ('Bicicletas') resulta num colapso financeiro. Estamos literalmente a pagar aos clientes para levarem as bicicletas.
2. **Segmentação Promocional:** A política de descontos não deve ser cancelada, mas sim urgentemente segmentada. Recomendamos um congelamento imediato da aplicação de descontos financeiros na categoria 'Bicicletas'.

3. **Transição para Venda Cruzada (Cross-Selling):** Para artigos de valor elevado, devemos substituir as reduções de preço por estratégias de venda cruzada (por exemplo, oferecer acessórios na compra da bicicleta), protegendo a margem do produto principal, e utilizar o 'Vestuário' e 'Acessórios' como motor principal das campanhas de desconto.

4. **Tetos Máximos Promocionais (Caps):** Adicionalmente à segmentação por categoria, recomendamos a implementação imediata de limites rígidos (tetos máximos) na percentagem de desconto permitida. Os dados provam de forma inequívoca que descontos superiores a 10% falham nos dois vetores fundamentais: destroem a margem de forma irreversível e fracassam na atração de volume. Qualquer campanha futura (nas categorias autorizadas) deve ter um teto máximo de 5% a 10% para limitar a exposição ao risco.

Business Conclusion (Sub Sections)

O Crescimento Ruinoso e a Necessidade de Segmentação

- **O Insight:** A causa central do colapso da rentabilidade é a política agressiva de descontos . A aplicação de promoções na categoria principal ("Bicicletas") atira o lucro médio de +256€ para um prejuízo de -1398€ por fatura.
- **A Conclusão:** A política de descontos não pode ser transversal. Recomendamos uma estratégia urgente de **Segmentação Promocional:** proibir descontos financeiros nas Bicicletas (substituindo-os por *Cross-Selling* de acessórios) e utilizar ativamente as categorias de baixo custo (Vestuário e Acessórios) como alavancas de campanhas promocionais, dada a sua provada elasticidade rentável